2026 경산고 2학년 2학기 중간 · 손풀이

기하 · 24문항 · 정답은 학교 답안과 대조 완료

1 포물선의 정의 · $\overline{\mathrm{PF}} = a + p$ · 3.50점 · 난이도 하

정답 ⑤

포물선 $y^2 = 4x$ 위의 점 $\mathrm{P}(a,\ b)$와 초점 F 사이의 거리가 5일 때, ab의 값은? (단, $b > 0$)

① 12 ② 13 ③ 14 ④ 15 ⑤ 16

1. $y^2 = 4x$: $p = 1$, $\overline{\mathrm{PF}} = a + 1 = 5 \Longrightarrow a = 4$

2. $b^2 = 16,\ b > 0 \Longrightarrow b = 4$

3. $ab = 16 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

2 쌍곡선 위의 점에서의 접선 · 접선 $\frac{x_1 x}{2} - y_1 y = 1$ · 3.50점 · 난이도 하

정답 ③

쌍곡선 $\frac{x^2}{2} - y^2 = 1$ 위의 점 $(2,\ 1)$에서의 접선이 x축과 만나는 점의 x좌표는?

① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ 1 ④ $\frac{5}{4}$ ⑤ $\frac{3}{2}$

1. $(2,1)$에서 접선: $x - y = 1$

2. $y = 0 \Longrightarrow x = 1 \Longrightarrow$ ③

답 ③

3 쌍곡선의 정의 (주축의 길이) · $= -1$ 꼴 ⇒ 초점이 y축 위, 차 $= 2b$ · 3.50점 · 난이도 하

정답 ④

쌍곡선 $\frac{x^2}{7} - \frac{y^2}{8} = -1$ 위의 점 P와 두 초점 F, F′에 대하여 $|\overline{\mathrm{PF}} - \overline{\mathrm{PF'}}|$의 값은?

① $2\sqrt{5}$ ② $2\sqrt{6}$ ③ $2\sqrt{7}$ ④ $4\sqrt{2}$ ⑤ 6

1. $\frac{x^2}{7} - \frac{y^2}{8} = -1$은 주축이 y축, 꼭짓점 $(0, \pm 2\sqrt{2})$

2. $|\overline{\mathrm{PF}} - \overline{\mathrm{PF'}}| = 2 \times 2\sqrt{2} = 4\sqrt{2} \Longrightarrow$ ④

답 ④

4 평행이동한 포물선의 초점·준선 · $(y-2)^2=4(x+3)$ · 3.50점 · 난이도 하 **정답 ①**

포물선 $y^2-4y-4x-8=0$의 초점의 좌표를 $(a,\ b)$, 준선의 방정식을 $x=c$라고 할 때, $a+b+c$의 값은?

① -4 ② -3 ③ -2 ④ -1 ⑤ 0

1. $y^2-4y+4=4x+12 \Longrightarrow (y-2)^2=4(x+3)$
2. $y^2=4x$를 x축 -3, y축 $+2$ 평행이동
3. 초점 $(-2,2)$, 준선 $x=-4$
4. $a+b+c=-2+2-4=-4 \Longrightarrow$ ①

답 ①

5 평면의 결정 조건 · 꼬인 위치의 두 직선은 한 평면 위에 있지 않다 · 3.70점 · 난이도 하 **정답 ②**

공간에서 평면이 단 하나로 결정되는 조건이 아닌 것은?

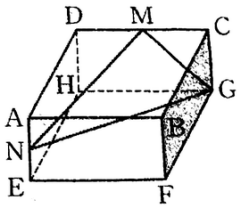
① 평행한 두 직선 ② 꼬인 위치에 있는 두 직선 ③ 한 점에서 만나는 두 직선 ④ 한 직선 위에 있지 않은 서로 다른 세 점 ⑤ 한 직선과 그 직선 위에 있지 않은 한 점

1. ①, ③, ④, ⑤는 평면이 하나로 결정됨
2. 꼬인 위치의 두 직선을 동시에 포함하는 평면은 없음 $\Longrightarrow$ ②

답 ②

6 선분의 정사영 · $\overline{CD} \perp$ 평면 AEHD · 3.70점 · 난이도 하 **정답 ③**

오른쪽 그림과 같은 직육면체에서 두 점 M, N이 각각 두 선분 CD, AE 위의 점일 때, 선분 MN의 평면 AEHD 위로의 정사영은?



① $\overline{DA}$ ② $\overline{DM}$ ③ $\overline{DN}$ ④ $\overline{HD}$ ⑤ $\overline{HN}$

1. $\overline{CD} \perp$ 평면 AEHD이므로 M의 정사영은 D
2. N은 평면 AEHD 위의 점이므로 그대로 N
3. 정사영은 $\overline{DN} \Longrightarrow$ ③

답 ③

7 타원의 정의와 산술·기하평균 · $\overline{PF} + \overline{PF'} = 16$ · 3.70점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

장축의 길이가 16이고 두 초점이 F, F′인 타원 위의 점 P에 대하여 $\overline{PF} \times \overline{PF'}$의 최댓값은?

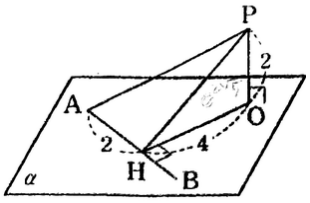
① 24 ② 34 ③ 44 ④ 54 ⑤ 64

1. $\overline{PF} + \overline{PF'} = 16$
2. 산술·기하평균: $\overline{PF} \times \overline{PF'} \le \left(\frac{16}{2}\right)^2 = 64$
3. $\overline{PF} = \overline{PF'} = 8$일 때 최대 $\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

8 삼수선의 정리 · $\overline{PH} \perp \overline{AB}$ · 4.10점 · 난이도 하 **정답 ②**

오른쪽 그림과 같이 평면 α 위에 있지 않은 한 점 P에서 평면 α에 내린 수선의 발을 O, 점 O에서 평면 α 위의 선분 AB에 내린 수선의 발을 H라고 하자. $\overline{PO}=2$, $\overline{OH}=4$, $\overline{AH}=2$일 때, 선분 PA의 길이는?



① $\sqrt{6}$ ② $2\sqrt{6}$ ③ $3\sqrt{6}$ ④ $4\sqrt{6}$ ⑤ $5\sqrt{6}$

1. $\overline{PH}=\sqrt{2^2+4^2}=2\sqrt{5}$
2. 삼수선의 정리로 $\overline{PH} \perp \overline{AB}$
3. $\overline{PA}=\sqrt{20+4}=2\sqrt{6} \Rightarrow$ ②

답 ②

9 포물선의 정의와 무게중심 · $\overline{PF}=8-x$ (준선 $x=8$) · 4.10점 · 난이도 중 **정답 ④**

포물선 $y^2=-32x$ 위의 서로 다른 세 점 A, B, C를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심이 이 포물선의 초점 F와 일치할 때, $\overline{AF}+\overline{BF}+\overline{CF}$의 값은?

① 30 ② 36 ③ 42 ④ 48 ⑤ 52

1. $y^2=-32x$: 초점 $(-8,0)$, 준선 $x=8$
2. 무게중심 x좌표 $-8 \Rightarrow x_A+x_B+x_C=-24$
3. 합 $=(8-x_A)+(8-x_B)+(8-x_C)=24+24=48 \Rightarrow$ ④

답 ④

10 쌍곡선과 포물선의 교점 개수 · $x^2-24x+24n-4=0$이 2보다 큰 서로 다른 두 실근 · 4.10점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

쌍곡선 $\dfrac{x^2}{4}-y^2=1$과 포물선 $y^2=6(x-n)$이 서로 다른 네 점에서 만나도록 하는 모든 자연수 n의 값의 합은?

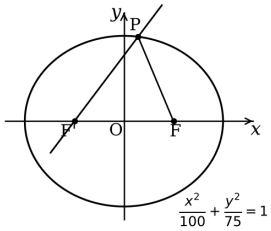
① 5 ② 7 ③ 12 ④ 15 ⑤ 18

1. y^2 소거: $\dfrac{x^2}{4}-1=6(x-n) \Longrightarrow x^2-24x+24n-4=0$
2. 각 근 x에서 $y^2=\dfrac{x^2}{4}-1>0$이면 점이 2개 $\Longrightarrow$ 두 근 모두 $x>2$
3. $\dfrac{D}{4}=148-24n>0 \Longrightarrow n\le 6$
4. 작은 근 $12-\sqrt{148-24n}>2 \Longrightarrow n>2$
5. $n=3,4,5,6$ (예: $n=6$이면 $x=10,14$로 네 점)
6. 합 $=18 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

11 타원의 정의와 초점삼각형 · $\mathrm{F'H}=\sqrt{10^2-8^2}=6$ · 4.10점 · 난이도 중 **정답 ③**

다음 그림과 같이 타원 $\dfrac{x^2}{100}+\dfrac{y^2}{75}=1$의 두 초점 중 x좌표가 양수인 점을 F, 음수인 점을 $\mathrm{F'}$이라고 하자. 제1사분면에 있는 타원 위의 점 P에 대하여 점 F와 직선 $\mathrm{PF'}$ 사이의 거리가 8일 때, 선분 PF의 길이는?



① $\dfrac{45}{7}$ ② $\dfrac{55}{7}$ ③ $\dfrac{65}{7}$ ④ $\dfrac{75}{7}$ ⑤ $\dfrac{85}{7}$

1. $a=10,\ c=5,\ \overline{\mathrm{FF'}}=10$
2. F에서 $\mathrm{PF'}$에 내린 수선의 발 H: $\overline{\mathrm{F'H}}=6$
3. $\overline{\mathrm{PF}}=x \Longrightarrow \overline{\mathrm{PF'}}=20-x,\ \overline{\mathrm{PH}}=14-x$
4. $x^2=64+(14-x)^2 \Longrightarrow 28x=260,\ x=\dfrac{65}{7} \Longrightarrow$ ③

답 ③

12 타원의 접선과 삼각형의 넓이 · AB와 평행한 접선 중 가까운 쪽에서 1개, 먼 쪽에서 2개 · 4.10점 · 난이도 상 **정답 ④**

타원 $x^2+4y^2=16$과 두 점 $\mathrm{A}(4,\,0)$, $\mathrm{B}(0,\,-2)$가 있다. 이 타원 위의 점 P에 대하여 삼각형 ABP의 넓이가 k가 되도록 하는 점 P의 개수가 3일 때, 상수 k의 값은?

① $3\sqrt{2}-4$ ② $4\sqrt{2}-5$ ③ $3\sqrt{2}-3$ ④ $4\sqrt{2}-4$ ⑤ $3\sqrt{2}-5$

1. 직선 AB: $y=\frac{1}{2}x-2$, $\overline{\mathrm{AB}}=2\sqrt{5}$
2. 기울기 $\frac{1}{2}$인 접선: $y=\frac{1}{2}x\pm\sqrt{16\cdot\frac{1}{4}+4}=\frac{1}{2}x\pm2\sqrt{2}$
3. 가까운 접선 $y=\frac{1}{2}x-2\sqrt{2}$까지 거리 $\frac{2\sqrt{2}-2}{\sqrt{5}/2}$
4. 이 거리일 때 접점 1개 + 반대쪽 2개 = 3개
5. $k=\frac{1}{2}\times2\sqrt{5}\times\frac{2(2\sqrt{2}-2)}{\sqrt{5}}=4\sqrt{2}-4\Longrightarrow$ ④

답 ④

13 포물선과 타원의 정의 · $\overline{\mathrm{CA}}=\overline{\mathrm{CH}}$, H는 B 바로 위 · 4.10점 · 난이도 상 **정답 ②**

포물선 $y^2=12x$의 초점을 A라 하고 이 포물선의 준선과 x축이 만나는 점을 B라 하고, 두 점 A, B를 초점으로 하는 타원과 포물선 $y^2=12x$가 만나는 한 점을 C라 하자. 점 C에서 포물선 $y^2=12x$의 준선에 내린 수선의 발 H가 타원 위의 점일 때, 이 타원의 장축의 길이는? (단, 점 C는 제1사분면 위의 점이다.)

① $5+5\sqrt{2}$ ② $6+6\sqrt{2}$ ③ $7+7\sqrt{2}$ ④ $8+8\sqrt{2}$ ⑤ $9+9\sqrt{2}$

1. $\mathrm{A}(3,0)$, $\mathrm{B}(-3,0)$, 준선 $x=-3$, $\mathrm{C}(x,y)\Longrightarrow\mathrm{H}(-3,y)$
2. 타원: $\overline{\mathrm{HA}}+\overline{\mathrm{HB}}=y+\sqrt{36+y^2}=2a$
3. $\overline{\mathrm{CA}}+\overline{\mathrm{CB}}=(x+3)+\sqrt{(x+3)^2+y^2}=2a$
4. $u=x+3$이라 하면 $y+\sqrt{36+y^2}=u+\sqrt{u^2+y^2}$, $y^2=12(u-3)$
5. $u=6$, $y=6$ $(x=3)$이 이를 만족한다
6. $2a=6+\sqrt{72}=6+6\sqrt{2}\Longrightarrow$ ②

답 ②

14 쌍곡선의 접선과 정의 · $n^2 = a^2m^2 - b^2$ · 4.30점 · 난이도 중 **정답 ③**

양수 k에 대하여 쌍곡선 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{k} = 1$의 두 초점을 F, F′이라고 하자. 쌍곡선 위의 점 P에서의 접선의 방정식이 $y = \frac{3}{2}x - 2$일 때, 삼각형 PFF′의 둘레의 길이는?

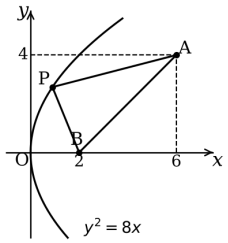
① 13 ② 14 ③ 15 ④ 16 ⑤ 17

1. $4 = 4 \cdot \frac{9}{4} - k \Longrightarrow k = 5,\ c = 3$
2. 접선 $\frac{x_1 x}{4} - \frac{y_1 y}{5} = 1$과 $\frac{3}{4}x - \frac{1}{2}y = 1$ 비교 $\Longrightarrow P\left(3, \frac{5}{2}\right)$
3. $\overline{PF} = \frac{5}{2},\ \overline{PF'} = \sqrt{36 + \frac{25}{4}} = \frac{13}{2}$
4. 둘레 $= \frac{5}{2} + \frac{13}{2} + 6 = 15 \Longrightarrow$ ③

답 ③

15 포물선의 정의와 최솟값 · $\overline{PB}$ = P에서 준선까지 거리 · 4.30점 · 난이도 중 **정답 ①**

다음 그림과 같이 두 점 A(6, 4), B(2, 0)과 포물선 $y^2 = 8x$ 위의 점 P에 대하여 삼각형 APB의 둘레의 길이가 최소일 때, 삼각형 APB의 넓이는?



① 8 ② 12 ③ 16 ④ 20 ⑤ 24

1. B(2, 0)은 초점, 준선 $x = -2$
2. $\overline{PA} + \overline{PB}$는 P가 A에서 준선에 내린 수선 위에 있을 때 최소
3. $P(2, 4)$
4. 넓이 $= \frac{1}{2} \times 4 \times 4 = 8 \Longrightarrow$ ①

답 ①

16 직선과 평면의 위치 관계 · 평행한 두 직선으로 정해지는 평면은 α와 평행 · 4.30점 · 난이도 중 **정답 ④**

공간에서 직선과 직선, 직선과 평면, 평면과 평면의 관계에 대한 여러 가지 성질 중 옳지 <u>않은</u> 것은?

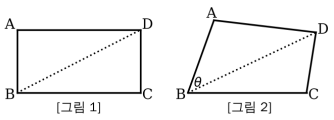
① 평행한 두 평면 α, β가 다른 한 평면 γ와 생기는 교선을 각각 l, m이라고 할 때, $l \parallel m$이다. ② 직선 l과 평면 α가 평행하고, 직선 l을 포함하는 평면 β와 평면 α의 교선을 m이라 할 때, $l \parallel m$이다. ③ 평행한 두 평면 α, β에 대하여 직선 l이 평면 α에 포함되면 $l \parallel \beta$이다. ④ 평면 α 위에 있지 않은 한 점 P를 지나고 평면 α에 평행한 서로 다른 두 직선 l, m에 의하여 결정되는 평면을 β라고 할 때, $\alpha \perp \beta$이다. ⑤ 서로 다른 세 평면 α, β, γ에 대하여 $\alpha \parallel \beta$, $\beta \parallel \gamma$이면 $\alpha \parallel \gamma$이다.

1. ①, ②, ③, ⑤는 참
2. ④: l, m이 모두 α에 평행하므로 $\beta \parallel \alpha$ (수직이 아님)
3. 답 ④

답 ④

17 접은 도형에서 두 직선이 이루는 각 · BD를 x축, 두 평면을 수직으로 좌표 설정 · 4.30점 · 난이도 상 **정답 ③**

[그림 1]은 $\overline{AB}=\sqrt{5}$, $\overline{AD}=5$인 직사각형이고, [그림 2]는 직사각형 ABCD를 대각선 BD를 접는 선으로 하여 두 평면 ABD, BCD가 수직이 되도록 접은 것이다. [그림 2]에서 두 직선 AB, BC가 이루는 각의 크기를 θ라고 할 때, $\cos\theta$의 값은?



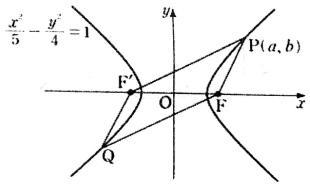
① $\frac{\sqrt{5}}{8}$ ② $\frac{\sqrt{5}}{7}$ ③ $\frac{\sqrt{5}}{6}$ ④ $\frac{\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $\frac{\sqrt{5}}{4}$

1. $\overline{BD}=\sqrt{30}$, A·C의 BD 위 수선의 발까지: $\frac{5}{\sqrt{30}}$, $\frac{25}{\sqrt{30}}$, 높이 $\frac{5\sqrt{5}}{\sqrt{30}}$
2. B를 원점, BD를 x축: $A\left(\frac{5}{\sqrt{30}},0,h\right)$, $C\left(\frac{25}{\sqrt{30}},h,0\right)$
3. $\vec{BA}\cdot\vec{BC}=\frac{125}{30}=\frac{25}{6}$
4. $\cos\theta=\frac{25/6}{\sqrt{5}\cdot 5}=\frac{\sqrt{5}}{6}\Rightarrow$ ③

답 ③

18 쌍곡선과 평행사변형의 넓이 · 평행사변형 넓이 $= \overline{FF'} \times |b|$ · 4.30점 · 난이도 중 **정답 ①**

쌍곡선 $\frac{x^2}{5} - \frac{y^2}{4} = 1$의 두 초점을 각각 F, F′이라 하고, 꼭짓점이 아닌 쌍곡선 위의 한 점 P의 원점에 대한 대칭인 점을 Q라 하자. 사각형 F′QFP의 넓이가 36이 되는 점 P의 좌표를 (a, b)라고 할 때, $a^2 + |b|$의 값은?



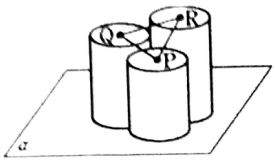
① 56 ② 58 ③ 60 ④ 62 ⑤ 64

1. $c^2 = 9$, $\overline{FF'} = 6$
2. 넓이 $= 2 \times \frac{1}{2} \times 6 \times |b| = 6|b| = 36 \Rightarrow |b| = 6$
3. $\frac{a^2}{5} = 1 + \frac{36}{4} = 10 \Rightarrow a^2 = 50$
4. $a^2 + |b| = 56 \Rightarrow$ ①

답 ①

19 두 평면이 이루는 각 (원기둥) · 정사영은 한 변 2인 정삼각형, P는 Q·R 높이의 중간 · 4.80점 · 난이도 최상 **정답 ⑤**

다음 그림과 같이 반지름의 길이가 모두 1이고 높이가 서로 다른 세 원기둥이 서로 외접하며 한 평면 α 위에 놓여 있다. 평면 α와 만나지 않는 세 원기둥의 밑면의 중심을 각각 P, Q, R이라 할 때, 삼각형 QPR은 이등변삼각형이고, 평면 QPR과 평면 α가 이루는 각의 크기는 45°이다. 세 원기둥의 높이를 각각 a, 5, b라 할 때, ab의 값은? (단, $a < 5 < b$이다.)



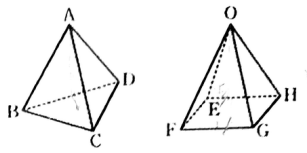
① 8 ② 12 ③ 16 ④ 20 ⑤ 24

1. 세 밑면 중심의 정사영은 한 변 2인 정삼각형
2. $\overline{QR}$이 가장 길므로 $\overline{PQ} = \overline{PR} \Rightarrow 5 - a = b - 5 = d$
3. P와 QR의 중점은 높이가 같아 수평선, Q에서 이 선까지 거리 1
4. $\tan 45° = \frac{d}{1} \Rightarrow d = 1,\ a = 4,\ b = 6$
5. $ab = 24 \Rightarrow$ ⑤

답 ⑤

20 두 평면이 이루는 각 (정사면체·정사각뿔) · 면 ABD는 면 OEH와 한 평면 ⇒ 마주보는 두 옆면의 각 · 4.80점 · 난이도 최상 정답 ②

다음 그림과 같이 한 모서리의 길이가 2인 정사면체와 한 모서리의 길이가 2인 정사각뿔이 있다. 두 모서리 CD와 FE가 겹치도록 면 ACD와 면 OFE를 겹쳐 새로운 입체를 만들었을 때, 면 ABD와 면 OFG가 이루는 각의 크기를 θ라 하자. 이때 $\cos\theta$의 값은?



① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{4}$ ④ $\frac{1}{5}$ ⑤ $\frac{1}{6}$

1. 붙이면 면 ABD와 면 OEH가 한 평면이 된다 (AD와 OE가 겹침)

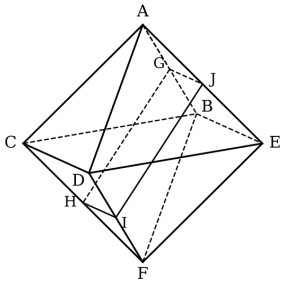
2. 정사각뿔(모서리 2, 높이 $\sqrt{2}$)의 마주보는 옆면 OFG, OEH의 법선: $(0,\sqrt{2},-1)$, $(0,-\sqrt{2},-1)$

3. $\cos\theta = \dfrac{|-2+1|}{3} = \dfrac{1}{3} \Longrightarrow$ ②

답 ②

21 두 평면이 이루는 각 (정팔면체) · 평면 AGJ = 면 ABE, 좌표로 법선 비교 · 4.80점 · 난이도 최상 정답 ②

그림과 같이 한 모서리의 길이가 4인 정팔면체에서 $\overline{AB}$, $\overline{CF}$, $\overline{DF}$, $\overline{AE}$의 중점을 각각 G, H, I, J라 하자. 두 평면 AGJ와 GHIJ가 이루는 예각의 크기를 θ라 할 때, $\cos\theta$의 값은?



① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

1. $s = 2\sqrt{2}$: $A(0,0,s)$, $B(0,s,0)$, $E(s,0,0)$, $C(-s,0,0)$, $D(0,-s,0)$, $F(0,0,-s)$

2. 평면 AGJ = 평면 ABE: 법선 $(1,1,1)$

3. $G\left(0,\frac{s}{2},\frac{s}{2}\right)$, $J\left(\frac{s}{2},0,\frac{s}{2}\right)$, $H\left(-\frac{s}{2},0,-\frac{s}{2}\right) \Longrightarrow$ 법선 $(1,1,-1)$

4. $\cos\theta = \dfrac{|1+1-1|}{3} = \dfrac{1}{3} \Longrightarrow$ ②

답 ②

22 쌍곡선과 직선이 한 점에서 만날 조건 · 점근선과 평행한 직선 + 접선 · 4.20점 · 난이도 상

정답 $\frac{6}{5}$

[서답형 1] 쌍곡선 $x^2 - y^2 = 5$와 점 $(0, 1)$을 지나는 직선이 오직 한 점에서 만날 때, 그 직선의 기울기를 k라고 하자. 이때, 모든 실수 k의 값의 곱을 구하시오.

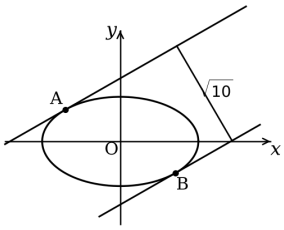
1. 직선 $y = kx + 1$
2. $k = \pm 1$ (점근선과 평행)이면 한 점에서만 만남
3. 접선: $1 = 5k^2 - 5 \Longrightarrow k^2 = \frac{6}{5}$
4. 곱 $= 1 \times (-1) \times \left(-\frac{6}{5}\right) = \frac{6}{5}$

답 $\frac{6}{5}$

23 타원의 평행한 두 접선 · $y = mx \pm \sqrt{5m^2 + \frac{5}{3}}$ · 5.00점 · 난이도 상

정답 $\frac{40}{3}$

[서답형 2] 그림과 같이 타원 $x^2 + 3y^2 = 5$에 접하는 평행한 두 접선의 접점을 각각 A, B라 하자. 이 평행한 두 접선 사이의 거리가 $\sqrt{10}$일 때, $\overline{AB}^2$의 값을 구하시오.

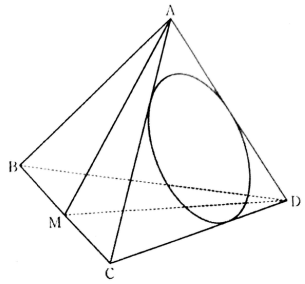


1. $\frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{5/3} = 1$, 거리 $\frac{2\sqrt{5m^2 + 5/3}}{\sqrt{1 + m^2}} = \sqrt{10}$
2. $20m^2 + \frac{20}{3} = 10 + 10m^2 \Longrightarrow m^2 = \frac{1}{3}$
3. 접점 $\left(-\frac{5m}{n}, \frac{5/3}{n}\right)$, $n^2 = \frac{10}{3} \Longrightarrow \overline{OA}^2 = \frac{25/3 + 25/9}{10/3} = \frac{10}{3}$
4. A, B는 원점 대칭 $\Longrightarrow \overline{AB}^2 = 4 \times \frac{10}{3} = \frac{40}{3}$

답 $\frac{40}{3}$

24 정사영의 넓이 (내접원) · 내접원 넓이 × cos(평면 ACD, BCD) · 5.20점 · 난이도 최상 **정답** $\frac{\sqrt{10}}{16}\pi$

[서답형 3] 그림과 같이 $\overline{AB}=3$, $\overline{BC}=2\sqrt{5}$인 사면체 ABCD에 대하여 선분 BC의 중점을 M이라 하자. 삼각형 AMD가 정삼각형이고 직선 BC는 평면 AMD와 수직일 때, 삼각형 ACD에 내접하는 원의 평면 BCD 위로의 정사영의 넓이를 구하시오.



1. $\overline{AM}=\sqrt{9-5}=2$, 정삼각형 AMD의 한 변 2
2. $\overline{AC}=3$, $\overline{CD}=\sqrt{4+5}=3$, $\overline{AD}=2$
3. $\triangle ACD=2\sqrt{2}$, $r=\frac{2\sqrt{2}}{4}=\frac{\sqrt{2}}{2}\Rightarrow$ 원 넓이 $\frac{\pi}{2}$
4. M 원점, $B(-\sqrt{5},0,0)$, $C(\sqrt{5},0,0)$, $D(0,2,0)$, $A(0,1,\sqrt{3})$
5. 평면 ACD 법선 $(2\sqrt{3},\sqrt{15},\sqrt{5})$, 평면 BCD 법선 $(0,0,1)\Rightarrow\cos\theta=\frac{\sqrt{5}}{4\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{10}}{8}$
6. 정사영 넓이 $=\frac{\pi}{2}\times\frac{\sqrt{10}}{8}=\frac{\sqrt{10}}{16}\pi$

답 $\frac{\sqrt{10}}{16}\pi$